



Early Detection of Anomalies Using Deep Learning and Foundation Models for Time-Series Data : *Introduction* *report*

330.1 - Bachelor Thesis



HES-SO Valais//Wallis

Informatique et Systèmes de communication • Ingénierie des données

330.1 - Bachelor Thesis • Francesco Carrino

Spring Semester 2026 • S1fa

Kevin Voisin

18.05.2026 • v0.1.0 • draft



Contenu

- 1 Abstract 3
- 2 Objectifs 3
- 3 Taches 4
 - 3.1 Analyses et État de l’art 4
 - 3.2 Développement 4
 - 3.3 Évaluation 4
- 4 Jalons 4
- 5 Planification 5
 - 5.1 Tâches 5
 - 5.2 Planification 6

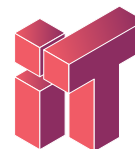


1 | Abstract

Dans le domaine des processus industriel de haute précision, la fiabilité et la qualité des processus machines sont des facteurs critiques et impactent l'efficacité de production et la qualité du produit de sortie. L'usure des outils se manifeste par divers signaux notamment le couple, les émissions acoustiques et les mouvements de la machine dont la dynamique complexe temporelle rend la surveillance manuelle difficile et peu fiable. Constellium, leader dans la production d'aluminium à haute précision, fait face à un remplacement prématuré de ses lames de fraisage, effectué 2 à 3 fois par jour de manière préventive. C'est dans ce contexte que ce travail de bachelor vise à développer une stratégie de maintenance prédictive robuste. L'approche proposée repose sur l'exploitation d'un volume massif de données issues de capteurs de son ambiant et d'accéléromètres en utilisant des architectures issues du Deep Learning (LSTM,CNN) et/ou des modèles de *foundation/transformation*s pour séries temporelles. L'objectif est de pouvoir prédire le moment optimal de changement de ces outils grâce aux signaux d'entrées.

2 | Objectifs

1. Analyser l'état de l'art en matière de détection de l'usure des outils, de détection d'anomalies et des avancées récentes en matière de *deep learning* et des *foundation/transformation*s models pour les données de séries temporelles.
2. Faire une exploration approfondie du dataset fourni, cela comprend : le *preprocessing*, la caractérisation des signaux et l'identification de *features* ou de *patterns* pertinents liés à l'usure des outils
3. Implémenter et comparer plusieurs méthodes de modélisation tel qu'une architecture CNN,LSTM, (*nice to have*) *foundation/transformation*s models pour les séries temporelles et toute autre technique identifiée lors l'analyse de l'état de l'art
4. Évaluer les méthodes proposées en utilisant de vraies nouvelles données provenant de Constellium, mesurer les performances prédictives, la robustesse face aux données non observées et l'adéquation aux applications de maintenance prédictive



3 | Taches

3.1 Analyses et État de l'art

- Production du document initial du projet
- Recherche & Étude de l'état de l'art en matière de maintenance prédictive, des architectures de Deep learning (CNN,LSTM), des modèles *transformers* et des modèles *foundation*
- Analyse préliminaire détaillée du jeu de données, Cela comprend le nettoyage, la visualisation, l'analyse statistique et la recherche initiale de corrélation
- Évaluation et choix des approches et architectures les plus encourageante pour le projet

3.2 Développement

- Extraction des caractéristiques temporelles et fréquences pertinentes: *features engineering*
- Implémentation des modèles Deep learning classique (CNN,LSTM) pour établir une performance de base
- (*optionel*) : Implémentation des modèles de type *transformers* et des modèles de type *foundation*
- Entraînement des modèles en utilisant les ressources de calcul des serveurs *chacha* et *disco* & Évaluation de leur justesse de prédiction

3.3 Évaluation

- Comparaison des résultats obtenus des différent modèles implémentés en termes de précision prédictive
- Documentation de la justification et de la comparaison des modèles utilisés et de leur résultats

4 | Jalons

Identifiant	Description	Date
M1	Validation du rapport d'introduction et de la planification initiale	18.05.2026
M2	Présentation intermédiaire	03.06.2026
M3	Choix des modèles à utiliser + Documentation justificatif	08.06.2026
M4	Fin des entraînements, tests des modèles : rendu du code.	10.07.2026
M5	Finalisation et Rendu du rapport	24.07.2026
M6	Défense final du travail	xx.08.2026



5 | Planification

5.1 Tâches

N°		Jours (Ouvrés)		
1. Analyses et état de l'art				
1	Production du document initial du projet	May 11, 2026	May 17, 2026	2
2	Recherche & Étude de l'état de l'art en matière de maintenance prédictive, des architectures de Deep learning (CNN,LSTM), des modèles <i>transformers</i> et des modèles <i>foundation</i>	May 18, 2026	Jun 3, 2026	4
3	Analyse préliminaire détaillée du jeu de données. Cela comprend le nettoyage, la visualisation, l'analyse statistique et la recherche initiale de corrélation	May 21, 2026	Jun 3, 2026	6
4	Évaluation et choix des approches et architectures les plus encourageantes pour le projet	Jun 3, 2026	Jun 7, 2026	3
2. Développement				
5	Extraction des caractéristiques temporelles et fréquences pertinentes, features engineering	Jun 8, 2026	Jun 20, 2026	8
6		Jun 15, 2026	Jul 6, 2026	10
7	Entraînement des modèles en utilisant les ressources de calcul des serveurs <i>cha-cha</i> et <i>disco</i> & Évaluation de leur justesse de prédiction	Jun 21, 2026	Jul 6, 2026	12
8	(<i>optionnel</i>) : Implémentation des modèles de type <i>transformers</i> et des modèles de type <i>foundation</i>	Jul 2, 2026	Jul 6, 2026	5
3. Évaluation				
9	Comparaison des résultats obtenus des différents modèles implémentés en termes de précision prédictive	Jun 21, 2026	Jul 10, 2026	15
10	Documentation du projet : De la justification et de la comparaison des modèles utilisés et de leur résultats	May 11, 2026	Jul 24, 2026	53



5.2 Planification

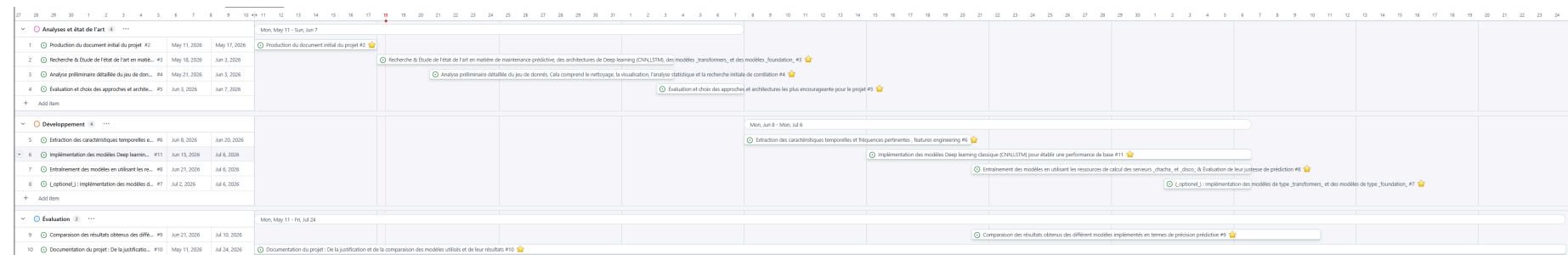


Figure 1 - <https://github.com/users/kevivois/projects/1/views/1>